

Múltiplos de um Número

O que são múltiplos?

Os múltiplos de um número são os resultados que obtemos ao multiplicar esse número por 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante.

Regra: Para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicá-lo pelos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5...

Os múltiplos de qualquer número natural são INFINITOS!

Um número é múltiplo de outro quando ele aparece na tabuada desse número. Por exemplo, 12 é múltiplo de 3 porque $3 \times 4 = 12$. Já o número 11 **não** é múltiplo de 3, porque não aparece na tabuada do 3.

Exemplos

Veja como encontrar os múltiplos de diferentes números:

Múltiplos de 2	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20...
----------------	--

Múltiplos de 3	0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30...
----------------	---

Múltiplos de 5	0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50...
----------------	---

Múltiplos de 10	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100...
-----------------	---

Como calcular os múltiplos de 4?

$4 \times 0 = 0 \rightarrow 4 \times 1 = 4 \rightarrow 4 \times 2 = 8 \rightarrow 4 \times 3 = 12 \rightarrow 4 \times 4 = 16...$

Portanto, os múltiplos de 4 são: **0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28...**

Exercícios

Exercício 1

Escreva os 6 primeiros múltiplos de 5 (incluindo o zero).

Resposta: _____

Exercício 2

Complete a sequência dos múltiplos de 3: 0, 3, ____, ____, ____, ____, ____, 21, ____, ____

Resposta: _____

Exercício 3

Marque com X os números que são múltiplos de 4: () 8 () 10 () 16 () 22 () 28 () 35

Resposta: _____

Exercício 4

O número 18 é múltiplo de 6? Mostre o cálculo para justificar sua resposta.

Resposta: _____

Exercício 5

Escreva três múltiplos de 7 que sejam maiores que 20.

Resposta: _____

Situações-Problema

Situação-Problema 1

Um ônibus passa pela escola a cada 6 minutos. Sabendo que o primeiro ônibus passa às 7h00, quais são os horários dos próximos 5 ônibus?

Resposta: _____

Situação-Problema 2

A escola vai servir pizza para três turmas. Todos os pedaços têm o mesmo tamanho. Os modelos disponíveis são:

 Pequena = 5 fatias | Média = 6 fatias | Grande = 8 fatias

Cada aluno deve receber exatamente 1 fatia, sem sobrar. Você pode usar mais de um modelo. Descubra as combinações!

a) Turma A — 24 alunos (Encontre pelo menos duas combinações que funcionam.)

b) Turma B — 27 alunos (Encontre pelo menos duas combinações que funcionam.)

c) Turma C — 32 alunos (Encontre pelo menos três combinações que funcionam.)

d) Turma D — 19 alunos

e) Olhando as suas combinações, o que você percebe? É sempre possível encontrar mais de uma solução?

Resposta: _____

Situação-Problema 3

Pedro economiza R\$ 8,00 por semana fazendo pequenos serviços no bairro. Ele quer comprar um jogo que custa R\$ 48,00. Porém, a loja só vende em valores que sejam múltiplos de 12 (valor mínimo do cartão-presente da loja).

- a) Liste os valores que Pedro terá ao final de cada semana até atingir R\$ 48,00.
- b) Quais desses valores também são múltiplos de 12?
- c) Após quantas semanas Pedro terá exatamente R\$ 48,00 e poderá usar o cartão-presente?

Resposta: _____

Situação-Problema 4

Dois amigos treinam no mesmo clube. Lucas treina a cada 3 dias e Marina a cada 4 dias. Hoje, segunda-feira, os dois treinaram juntos. O clube funciona todos os dias da semana. Em quantos dias eles voltarão a treinar juntos? Em que dia da semana isso vai acontecer? Liste os múltiplos de 3 e de 4 para encontrar a resposta.

Resposta: _____

Situação-Problema 5

A biblioteca da escola organizou os livros novos em prateleiras. Cada prateleira comporta 9 livros. Chegaram 63 livros novos.

- a) O número 63 é múltiplo de 9? Mostre o cálculo.
- b) Quantas prateleiras completas serão necessárias?
- c) Se a biblioteca também tiver prateleiras de 7 livros, 63 seria múltiplo de 7? Verifique.

Resposta: _____

Situação-Problema 6

Uma fábrica de chocolates embala bombons em caixas de 4, 6 ou 12 unidades. Uma encomenda chegou com 36 bombons e todos precisam ser embalados sem que sobre nenhum.

- a) Usando apenas caixas de 4, quantas caixas serão necessárias? O número 36 é múltiplo de 4?
- b) Usando apenas caixas de 6, quantas caixas serão necessárias? O número 36 é múltiplo de 6?
- c) Usando apenas caixas de 12, quantas caixas serão necessárias? O número 36 é múltiplo de 12?

Resposta: _____

Situação-Problema 7

Em uma avenida há dois semáforos. O semáforo A abre a cada 4 minutos e o semáforo B abre a cada 6 minutos. Às 8h00 os dois semáforos abriram ao mesmo tempo.

- a)** Liste os primeiros 6 múltiplos de 4 (excluindo o zero).
- b)** Liste os primeiros 6 múltiplos de 6 (excluindo o zero).
- c)** Qual é o menor número que aparece nas duas listas? Isso significa que os dois semáforos abrirão juntos novamente após quantos minutos?

Resposta: _____

Bom trabalho!